

Спортивно-туристический комплекс
«Нихалоевские Водопады»
по адресу: Чеченская Республика, р-н Шатойский,
с. Нихалой, в границах земельного участка
с кадастровым номером 20:14:4102000:118

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Отопление. Вентиляция. Кондиционирование.

Здание различного назначения, включающее в себя зону
торговых рядов, административный блок помещений и
общежитие

01-00-ОВ1

Согласовано		
Взамен инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Изм.	№ док.	Подпись	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №

ПОЯСНЕНИЯ К ПРОЕКТУ

Рабочие чертежи систем вентиляции и кондиционирования воздуха разработаны на основании:

- утвержденного технического задания;
- архитектурных чертежей;
- действующих нормативных документов:
 - СП 131.13130.2020 - "Строительная климатология";
 - СП 60.13130.2020 - "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха";

Расчетные параметры наружного воздуха

Холодный период:

- температура -17°С.

Теплый период:

- температура +30°С (для систем вентиляции и кондиционирования воздуха);

Отопление

Теплоснабжение системы отопления осуществляется от отдельностоящей блочной котельной. Теплоноситель вода с параметрами 80/60°С.

Для гидравлической увязки с соседними зданиями пред распределительными коллекторами задания предусмотрена установка балансировочной арматуры. Трубопроводы системы отопления и сшитого полиэтилена (РЕ-Ха) с кислородозащитным слоем.

Разводка трубопроводов осуществляется в стяжке пола.

В качестве отопительных приборов в комнатах применены стальные панельные радиаторы. В ванных комнатах и санузлах применены дизайн-радиаторы из нержавеющей стали, данные радиаторы учтены в разделе АИ.

Вентиляция и кондиционирование воздуха

В здании предусмотрена механическая вытяжная вентиляция из санузлов, прачечной, постирочной и административных помещений. Для предотвращения образования конденсата все воздухопроводы теплоизолированы материалом из вспененного каучука.

Предусмотренные вытяжные вентиляторы допускают горизонтальный (потолок) и вертикальный (стена) мотнаж. Конкретный вариант мотнажа уточняется дизайн-проектом (см. раздел АИ)

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Монтаж и сдачу в эксплуатацию систем вентиляции следует производить в соответствии с
 - СП 72.13130 "Внутренние санитарно-технические работы";Все отступления от проектных решений должны быть согласованы с представителями авторского надзора.
- Привязки и отметки трубопроводов и воздухопроводов уточнить при производстве монтажных замеров в натуре с учетом смонтированных строительных конструкций.
- Воздуховоды и детали вентиляционных систем должны быть изготовлены в соответствии с рабочей документацией и утверждены в установленном порядке техническими условиями.
- Присоединение воздухопроводов к технологическому оборудованию должно производиться после его установки.
- Регулирующие приспособления (шибер, дроссель-клапаны, заслонки, регулирующие органы воздухораспределителей) должны легко закрываться и открываться, а также фиксироваться в заданном положении.
- Прокладку фреоновых трубопроводов через стены и перекрытия производить в гильзах. В местах пересечения стен и перекрытий трубопроводами образовавшиеся отверстия и зазоры заделать термоизолирующим материалами на всю глубину ограждения.
- Фреоновые трубопроводы прокладывать в изоляции. Изоляция должна плотно прилегать к поверхности трубопровода. Стыки тщательно проклеить и защитить армированной самоклеющейся лентой.
- Трубопроводы систем теплоснабжения, отопления и холодоснабжения должны быть испытаны гидростатическим или манометрическим методом с соблюдением требований СП 72.13130 и сданы по акту представителям технического надзора до производства теплоизоляционных работ. До испытания и теплоизоляции трубопроводов выполнить врезки и закладные детали устройств для приборов КИП и автоматики.
- Производство работ по монтажу оборудования производить, согласно требованиям производителя..
- Все проходы через противопожарные стены и перегородки должны быть заделаны сертифицированным герметиком. Места расположения противопожарных стен и перегородок смотреть на архитектурных чертежах.
- Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ОВ1

Лист	Наименование	Примечания
01	Общие данные	
02	План на отм.+0.000. Отопление	
03	План на отм.+3.600. Отопление	
04	План на отм.+0.000. Вентиляция	
05	План на отм.+3.600. Вентиляция	
06	План на отм.+0.000. Кондиционирование воздуха	
07	План на отм.+3.600. Кондиционирование воздуха	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
ОВ1-СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	-

Ведомость основных комплектов марки ОВ

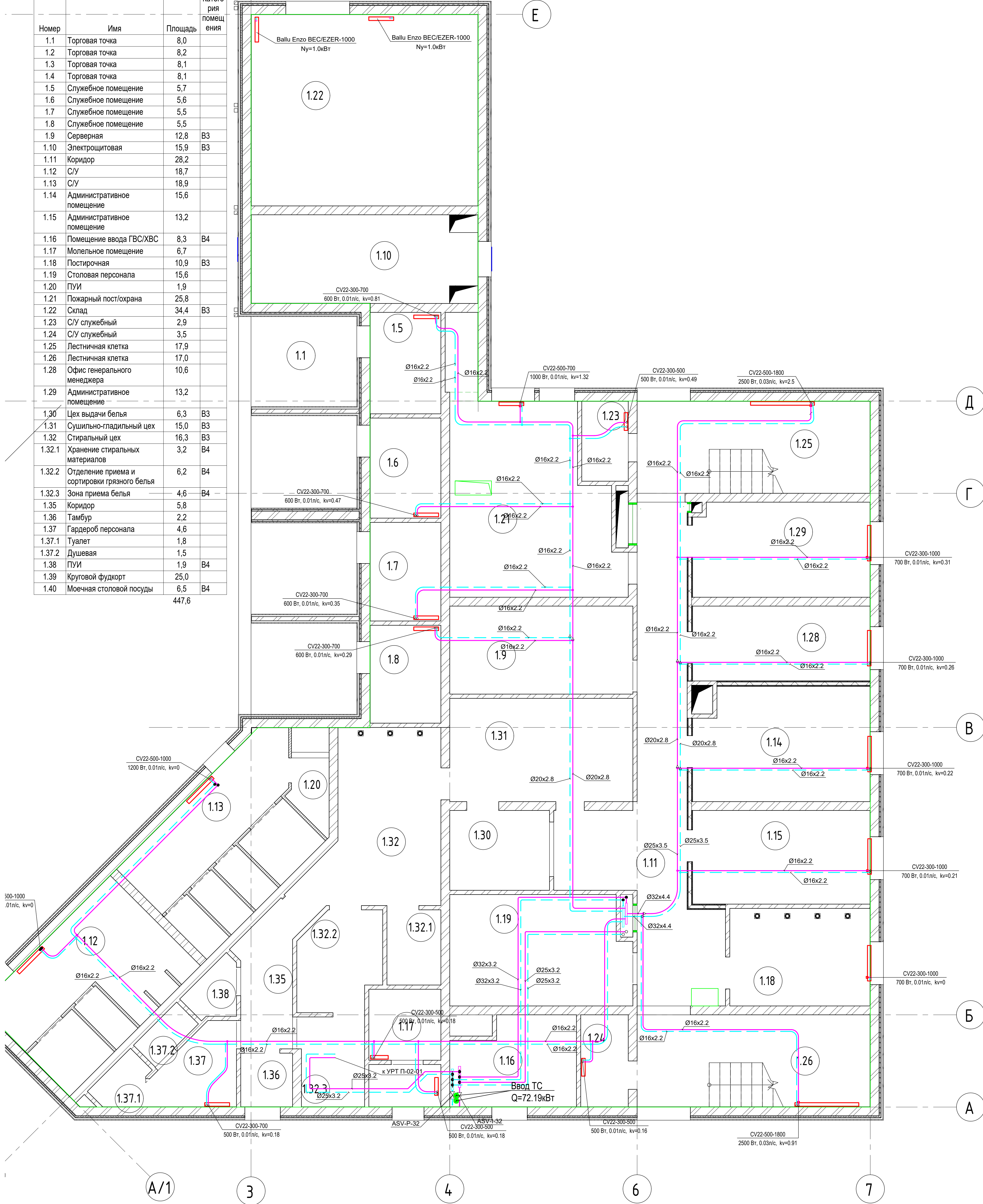
Обозначение	Наименование	Примечание
ОВ1	Здание №02	-
ОВ2	Здание №04	
ОВ3	Здание №01	
ОВ4	Здание №05	
ОВ5.1	Здание №06	
ОВ5.2	Здание №07	

Основные показатели по рабочим чертежам комплекта ОВ1

Наименование здания (сооружения), помещения	Объем, м3	Периоды года при tн, °С	Расход теплоты, Вт				Расход холода, Вт	Установленная мощность электродвигателей, кВт
			на отопление	на вентиляцию	на горячее водоснабжение	общий		
Здание №05	-	-17	75.5000	-	см. проект ВК	75.500000	-	-
	-	+30	-	-	см. проект ВК	-	47900	

						ОВ1			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	Многофункциональный туристический центр "Нихалойские водопады"			
ГИП						Здание № 02	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Слюзов						Р	01	
Норм.контр.						Общие данные			
Инв.№			Дог.№						

Экспликация помещений 1 этажа			
Номер	Имя	Площадь	Категория помещения
1.1	Торговая точка	8,0	
1.2	Торговая точка	8,2	
1.3	Торговая точка	8,1	
1.4	Торговая точка	8,1	
1.5	Службное помещение	5,7	
1.6	Службное помещение	5,6	
1.7	Службное помещение	5,5	
1.8	Службное помещение	5,5	
1.9	Серверная	12,8	B3
1.10	Электрощитовая	15,9	B3
1.11	Коридор	28,2	
1.12	С/У	18,7	
1.13	С/У	18,9	
1.14	Административное помещение	15,6	
1.15	Административное помещение	13,2	
1.16	Помещение ввода ГВС/ХВС	8,3	B4
1.17	Моельное помещение	6,7	
1.18	Постирочная	10,9	B3
1.19	Столовая персонала	15,6	
1.20	ПУИ	1,9	
1.21	Пожарный пост/охрана	25,8	
1.22	Склад	34,4	B3
1.23	С/У служебный	2,9	
1.24	С/У служебный	3,5	
1.25	Лестничная клетка	17,9	
1.26	Лестничная клетка	17,0	
1.28	Офис генерального менеджера	10,6	
1.29	Административное помещение	13,2	
1.30	Цех выдачи белья	6,3	B3
1.31	Сушильно-гладильный цех	15,0	B3
1.32	Стиральный цех	16,3	B3
1.32.1	Хранение стиральных материалов	3,2	B4
1.32.2	Отделение приема и сортировки грязного белья	6,2	B4
1.32.3	Зона приема белья	4,6	B4
1.35	Коридор	5,8	
1.36	Тамбур	2,2	
1.37	Гардероб персонала	4,6	
1.37.1	Туалет	1,8	
1.37.2	Душевая	1,5	
1.38	ПУИ	1,9	B4
1.39	Круговой фудкорт	25,0	
1.40	Моечная столовой посуды	6,5	B4
		447,6	



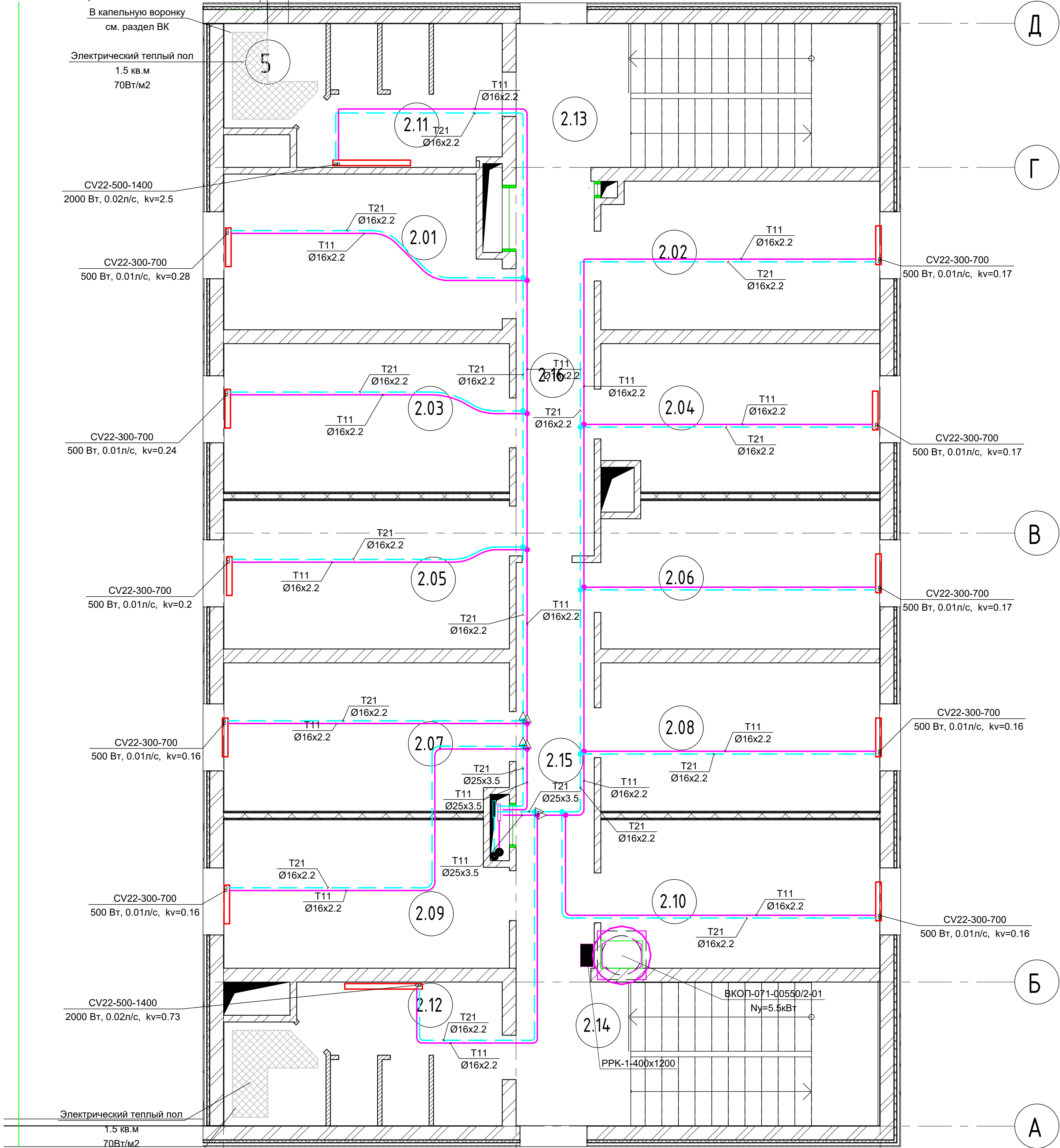
Иное № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

					ОВ1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Многофункциональный туристический центр "Нихайские водопады"		
ГИП						Здание № 02	Стадия	Лист
Разработал	Слюзов						Р	02
Норм.контр.						План на отм.+0.000. Отопление		
Инв.№				Дир.№				

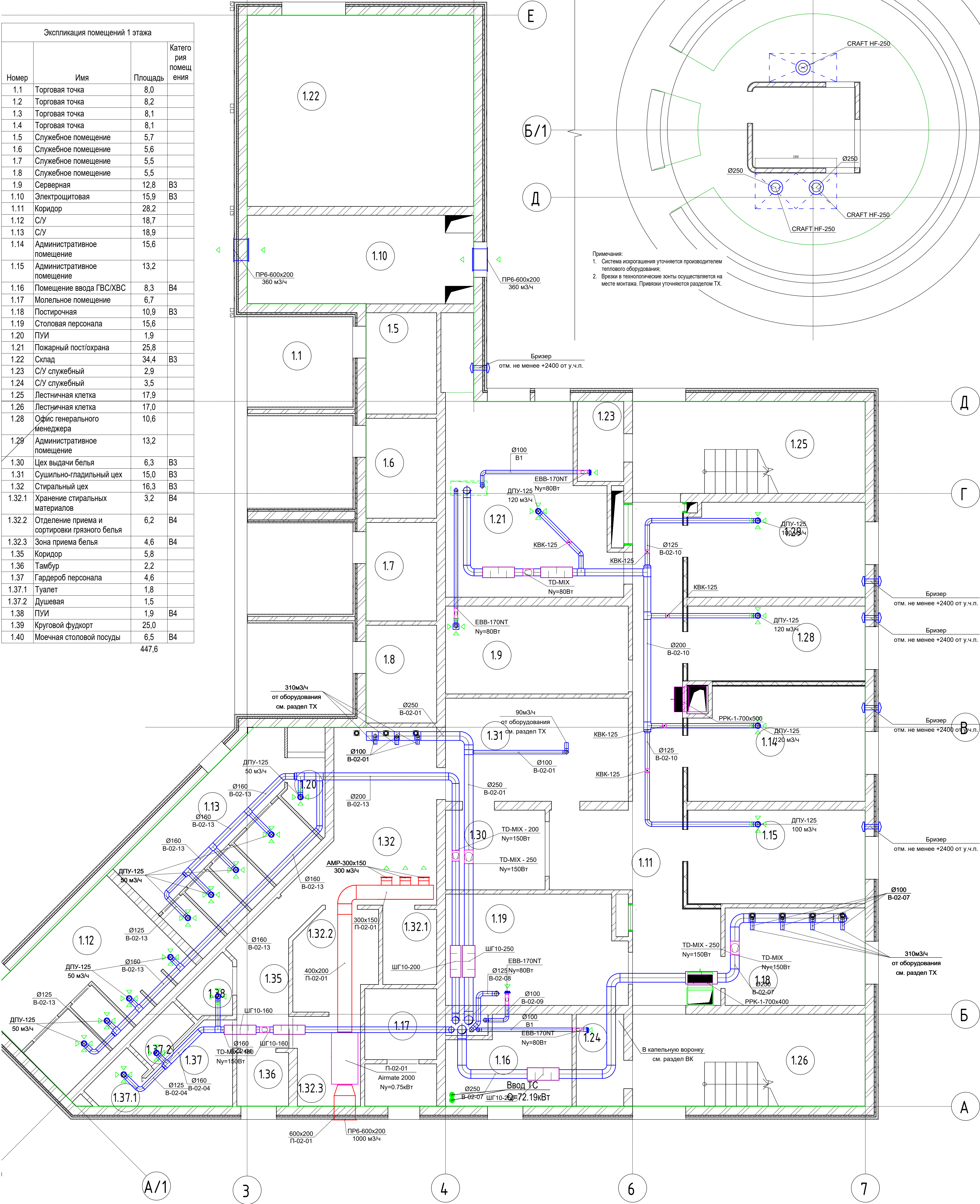
Формат: А1



Экспликация помещений 2 этажа			
Номер	Имя	Площадь	Категория помещения
2.01	Мужской номер	13,4	
2.02	Мужской номер	13,3	
2.03	Мужской номер	13,8	
2.04	Мужской номер	13,1	
2.05	Мужской номер	13,8	
2.06	Женский номер	13,2	
2.07	Женский номер	13,6	
2.08	Женский номер	13,5	
2.09	Женский номер	13,4	
2.10	Женский номер	13,5	
2.11	С/У мужской	11,9	
2.12	С/У женский	12,0	
2.13	Лестничная клетка	17,0	
2.14	Лестничная клетка	17,0	
2.15	Коридор	10,3	
2.16	Коридор	9,5	
		212,3	

						ОВ1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата	Многофункциональный туристический центр "Нихолойские водопады"			
ГИП						Здание № 02	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Слюзов						Р	03	
Норм.контр.						План на отм.+3.600. Отопление			
Инв.№				Дог.№					

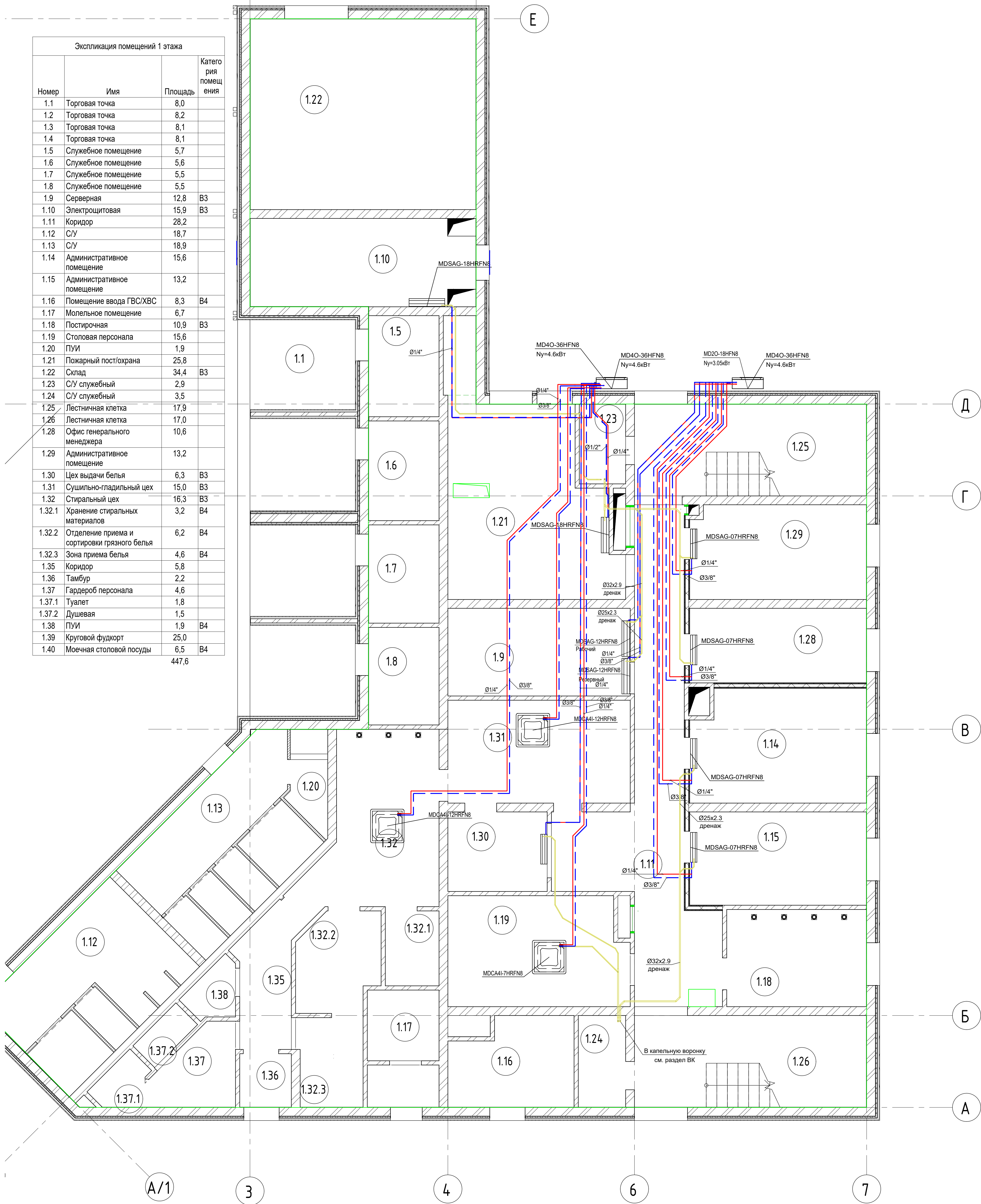
Экспликация помещений 1 этажа			
Номер	Имя	Площадь	Категория помещ.
1.1	Торговая точка	8,0	
1.2	Торговая точка	8,2	
1.3	Торговая точка	8,1	
1.4	Торговая точка	8,1	
1.5	Службное помещение	5,7	
1.6	Службное помещение	5,6	
1.7	Службное помещение	5,5	
1.8	Службное помещение	5,5	
1.9	Серверная	12,8	В3
1.10	Электрощитовая	15,9	В3
1.11	Коридор	28,2	
1.12	С/У	18,7	
1.13	С/У	18,9	
1.14	Административное помещение	15,6	
1.15	Административное помещение	13,2	
1.16	Помещение ввода ГВС/ХВС	8,3	В4
1.17	Молебное помещение	6,7	
1.18	Постирочная	10,9	В3
1.19	Столовая персонала	15,6	
1.20	ПУИ	1,9	
1.21	Пожарный пост/охрана	25,8	
1.22	Склад	34,4	В3
1.23	С/У служебный	2,9	
1.24	С/У служебный	3,5	
1.25	Лестничная клетка	17,9	
1.26	Лестничная клетка	17,0	
1.28	Офис генерального менеджера	10,6	
1.29	Административное помещение	13,2	
1.30	Цех выдачи белья	6,3	В3
1.31	Сушильно-гладильный цех	15,0	В3
1.32	Стиральный цех	16,3	В3
1.32.1	Хранение стиральных материалов	3,2	В4
1.32.2	Отделение приема и сортировки грязного белья	6,2	В4
1.32.3	Зона приема белья	4,6	В4
1.35	Коридор	5,8	
1.36	Тамбур	2,2	
1.37	Гардероб персонала	4,6	
1.37.1	Туалет	1,8	
1.37.2	Душевая	1,5	
1.38	ПУИ	1,9	В4
1.39	Круговой фудкорт	25,0	
1.40	Моечная столовой посуды	6,5	В4
		447,6	

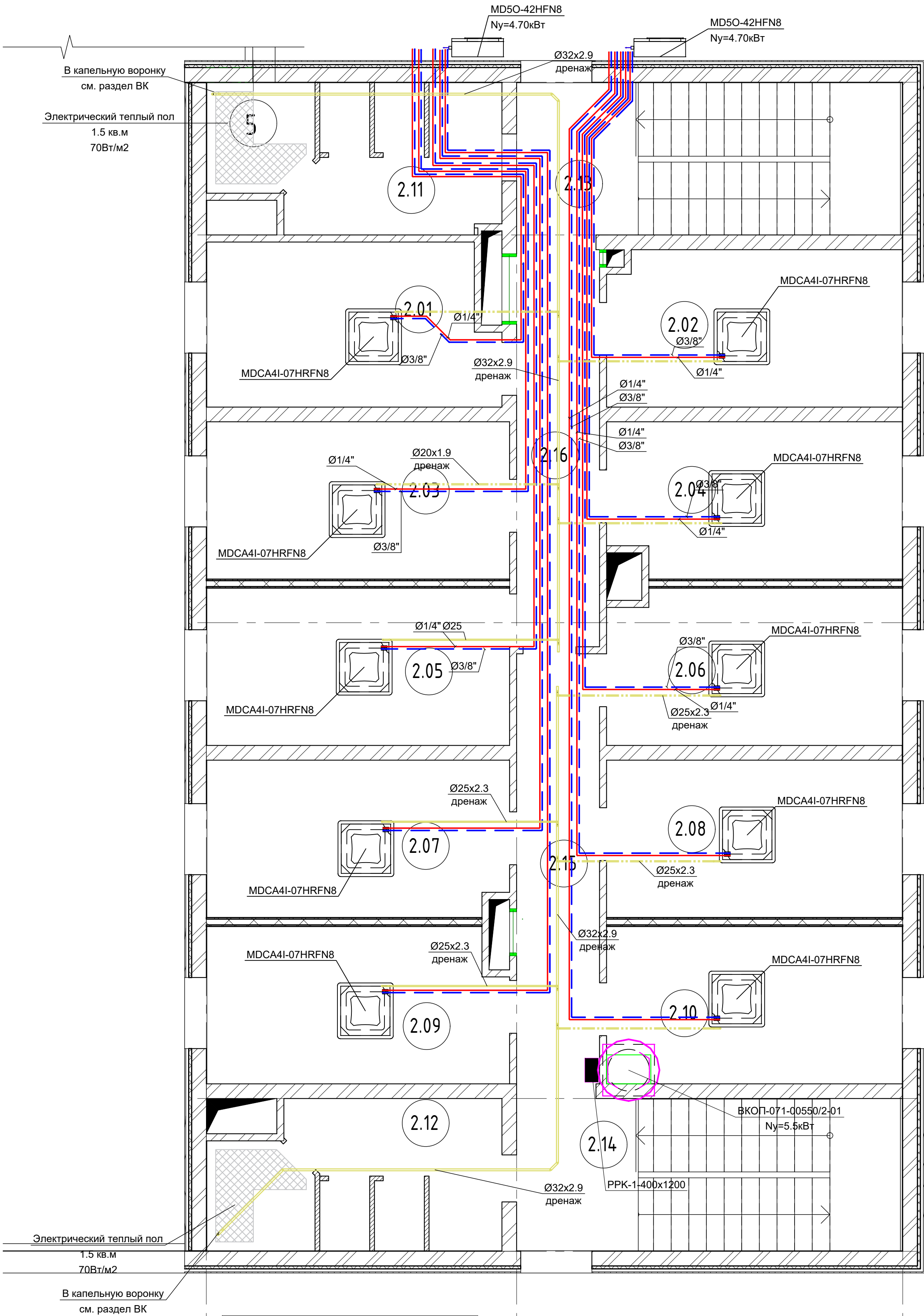


Примечания:
1. Система искрогашения уточняется производителем теплового оборудования;
2. Врезки в технологические зонты осуществляется на месте монтажа. Привязки уточняются разделом ТХ.

						ОБ1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Многофункциональный туристический центр "Нихалоюiske водопады"					
ГИП						Здание № 02		Стадия	Лист	Листов	
Разработал		Слюзов						Р	04		
Норм.контр.						План на отм.+0.000. Вентиляция					
Инв.№				Дог.№							

Экспликация помещений 1 этажа			
Номер	Имя	Площадь	Категория помещения
1.1	Торговая точка	8,0	
1.2	Торговая точка	8,2	
1.3	Торговая точка	8,1	
1.4	Торговая точка	8,1	
1.5	Службное помещение	5,7	
1.6	Службное помещение	5,6	
1.7	Службное помещение	5,5	
1.8	Службное помещение	5,5	
1.9	Серверная	12,8	B3
1.10	Электрощитовая	15,9	B3
1.11	Коридор	28,2	
1.12	С/У	18,7	
1.13	С/У	18,9	
1.14	Административное помещение	15,6	
1.15	Административное помещение	13,2	
1.16	Помещение ввода ГВС/ХВС	8,3	B4
1.17	Молельное помещение	6,7	
1.18	Постирочная	10,9	B3
1.19	Столовая персонала	15,6	
1.20	ПУИ	1,9	
1.21	Пожарный пост/охрана	25,8	
1.22	Склад	34,4	B3
1.23	С/У служебный	2,9	
1.24	С/У служебный	3,5	
1.25	Лестничная клетка	17,9	
1.26	Лестничная клетка	17,0	
1.28	Офис генерального менеджера	10,6	
1.29	Административное помещение	13,2	
1.30	Цех выдачи белья	6,3	B3
1.31	Сушильно-гладильный цех	15,0	B3
1.32	Стиральный цех	16,3	B3
1.32.1	Хранение стиральных материалов	3,2	B4
1.32.2	Отделение приема и сортировки грязного белья	6,2	B4
1.32.3	Зона приема белья	4,6	B4
1.35	Коридор	5,8	
1.36	Тамбур	2,2	
1.37	Гардероб персонала	4,6	
1.37.1	Туалет	1,8	
1.37.2	Душевая	1,5	
1.38	ПУИ	1,9	B4
1.39	Круговой фудкорт	25,0	
1.40	Моечная столовой посуды	6,5	B4
		447,6	





Экспликация помещений 2 этажа			
Номер	Имя	Площадь	Категория помещения
2.01	Мужской номер	13,4	
2.02	Мужской номер	13,3	
2.03	Мужской номер	13,8	
2.04	Мужской номер	13,1	
2.05	Мужской номер	13,8	
2.06	Женский номер	13,2	
2.07	Женский номер	13,6	
2.08	Женский номер	13,5	
2.09	Женский номер	13,4	
2.10	Женский номер	13,5	
2.11	С/У мужской	11,9	
2.12	С/У женский	12,0	
2.13	Лестничная клетка	17,0	
2.14	Лестничная клетка	17,0	
2.15	Коридор	10,3	
2.16	Коридор	9,5	
		212,3	

						ОВ1			
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата	Многофункциональный туристический центр "Нихайские водопады"			
ГИП						Здание № 02	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Слюзов					Р	07	
Норм.контр.						План на отм.+3.600. Кондиционирование воздуха			
Инв.№		Дог.№							

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод- изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед. кг	Примечания																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																															
	Отопление																																																																						
1.	Стальной панельный радиатор с нижним подключением, вентильной вставкой, настенный, в комплекте присоединительной гарнитурой	SPL-CC-22-500-1800		SPL	шт.	2																																																																	
2.	Стальной панельный радиатор с нижним подключением, вентильной вставкой, настенный, в комплекте присоединительной гарнитурой	SPL-CC-22-500-1400		SPL	шт.	2																																																																	
3.	Стальной панельный радиатор с нижним подключением, вентильной вставкой, настенный, в комплекте присоединительной гарнитурой	SPL-CC-22-500-1000		SPL	шт.	2																																																																	
4.	Стальной панельный радиатор с нижним подключением, вентильной вставкой, настенный, в комплекте присоединительной гарнитурой	SPL-CC-22-500-700		SPL	шт.	1																																																																	
5.	Стальной панельный радиатор с нижним подключением, вентильной вставкой, настенный, в комплекте присоединительной гарнитурой	SPL-CC-22-300-1000		SPL	шт.	5																																																																	
6.	Стальной панельный радиатор с нижним подключением, вентильной вставкой, настенный, в комплекте присоединительной гарнитурой	SPL-CC-22-300-700		SPL	шт.	15																																																																	
7.	Стальной панельный радиатор с нижним подключением, вентильной вставкой, настенный, в комплекте присоединительной гарнитурой	SPL-CC-22-300-500		SPL	шт.	4																																																																	
8.	Коллекторная группа	SPL-DCU-BV-CS50-3R-20-R20R-P20R-B15R		SPL	Компл.	1																																																																	
9.	Коллекторная группа	SPL-DCU-BV-CS50-2L-20-R20R-P20R-B15R		SPL	Компл.	1																																																																	
10.	Труба из сшитого полиэтилена 16x2.2			SPL	п.м.	391																																																																	
11.	Труба из сшитого полиэтилена 20x2.8			SPL	п.м.	26																																																																	
12.	Труба из сшитого полиэтилена 25x3.5			SPL	п.м.	18																																																																	
13.	Трубка теплоизолирующая Ф16, толщина 6мм	РУ-Флекс		РУ-Флекс	п.м.	400																																																																	
14.	Трубка теплоизолирующая Ф20, толщина 6мм	РУ-Флекс		РУ-Флекс	п.м.	30																																																																	
15.	Трубка теплоизолирующая Ф25, толщина 6мм	РУ-Флекс		РУ-Флекс	п.м.	24																																																																	
16.	Труба стальная водо-газопроводная Ф25	ГОСТ 3262			п.м.	45																																																																	
17.	Труба стальная водо-газопроводная Ф32	ГОСТ 3262			п.м.	31																																																																	
18.	Трубка теплоизолирующая Ф34, для ст.труб, толщина 6мм	РУ-Флекс		РУ-Флекс	п.м.	48																																																																	
19.	Трубка теплоизолирующая Ф43, для ст.труб, толщина 6мм	РУ-Флекс		РУ-Флекс	п.м.	32																																																																	
20.	Конвектор электрический, настенный мотнаж	Enzo BEC/EZER-1000		Ballu	шт.	1																																																																	
			<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3" rowspan="3">OB1-CO</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.</td><td>Лист</td><td>№д</td><td>Подпись</td><td>Дата</td><td colspan="3" rowspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Разработал</td><td colspan="2">Слюзов</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Н. контроль</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3" rowspan="2">Спецификация оборудования, изделий и материалов.</td></tr><tr><td colspan="2">Инв. №</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Дог.№</td></tr></table>												OB1-CO															Изм.	Кол.	Лист	№д	Подпись	Дата										Разработал		Слюзов										Н. контроль						Спецификация оборудования, изделий и материалов.			Инв. №				Дог.№	
									OB1-CO																																																														
			Изм.	Кол.	Лист	№д	Подпись	Дата																																																															
			Разработал		Слюзов																																																																		
			Н. контроль						Спецификация оборудования, изделий и материалов.																																																														
			Инв. №				Дог.№																																																																
						Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха			Стадия	Лист	Листов																																																												
									Р	1	4																																																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Вентиляция							
21.	Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали толщиной 0.7мм	300x150			п.м.	1		
22.	Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали толщиной 0.7мм	400x200			п.м.	3.5		
23.	Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали толщиной 0.7мм	400x300			п.м.	2.5		
24.	Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали толщиной 0.7мм	600x200			п.м.	2		
25.	Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали толщиной 0.9мм	700x400			п.м.	7		
26.	Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали толщиной 0.9мм	700x500			п.м.	9		
27.	Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали толщиной 0.9мм	1200x400			п.м.	1		
28.	Воздуховод круглый из оцинкованной стали толщиной 0.5 мм	100			п.м.	65		
29.	Воздуховод круглый из оцинкованной стали толщиной 0.5 мм	125			п.м.	55		
30.	Воздуховод круглый из оцинкованной стали толщиной 0.5 мм	160			п.м.	45		
31.	Воздуховод круглый из оцинкованной стали толщиной 0.7 мм	200			п.м.	30		
32.	Воздуховод круглый из оцинкованной стали толщиной 0.7 мм	250			п.м.	40		
33.	Отвод 45	100			шт.	2		
34.	Отвод 45	125			шт.	7		
35.	Отвод 45	125			шт.	1		
36.	Отвод 45	160			шт.	1		
37.	Отвод 45	160			шт.	2		
38.	Отвод 90	100			шт.	26		
39.	Отвод 90	100			шт.	2		
40.	Отвод 90	125			шт.	5		
41.	Отвод 90	125			шт.	30		
42.	Отвод 90	160			шт.	4		
43.	Отвод 90	160			шт.	3		
44.	Отвод 90	200			шт.	4		
45.	Отвод 90	250			шт.	9		
46.	Отвод 90	400x300			шт.	1		
47.	Отвод 90	400x700			шт.	1		
48.	Отвод 90	500x700			шт.	1		
49.	Тройник	500x700/500x700			шт.	1		
50.	Тройник	100/100			шт.	2		
51.	Тройник	125/125/100			шт.	4		
52.	Тройник	160/160/100			шт.	2		
53.	Тройник	160/160/125			шт.	12		
54.	Тройник	200/200/125			шт.	4		
55.	Тройник	200/200/160			шт.	1		
56.	Тройник	200/200			шт.	1		
57.	Тройник	250/250/100			шт.	7		
58.	Переход	600x200/400x200			шт.	1		
59.	Переход	400x300/400x200			шт.	1		
60.	Переход	125/100			шт.	2		
61.	Переход	160/125			шт.	7		
62.	Переход	200/125			шт.	2		
63.	Переход	200/160			шт.	1		
64.	Переход	250/100			шт.	1		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	
65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104.	Переход	200/160				шт.	8			
	Переход	710/700x500				шт.	1			
	Переход	710/700x400				шт.	1			
	Заглушка	400x300				шт.	1			
	Заглушка	700x500				шт.	2			
	Заглушка	250				шт.	1			
	Решетка наружная	АДН 600x200			Арктика	шт.	3			
	Решетка приточная	АДН 300x150			Арктика	шт.	3			
	Диффузор	ДПУ 125			Арктика	шт.	10			
	Extract air device	ДПУ 100			Арктика	шт.	4			
	РКДМ	АДН 600x200			Арктика	шт.	2			
	Диффузор	ДПУ 100			Арктика	шт.	9			
	Диффузор	ДПУ 125			Арктика	шт.	23			
	Диффузор	ДПУ 250			Арктика	шт.	3			
	Дроссель клапан круглый	КВК 125			Арктика	шт.	5			
	Шумоглушитель	ШТК 160			Арктика	шт.	2			
	Шумоглушитель	ШТК 200			Арктика	шт.	3			
	Шумоглушитель	ШТК 250			Арктика	шт.	3			
	Клапан противопожарный нормально закрытый	КЛОП-3-700x400-MBE(220)			Вингс-М	шт.	1			
	Клапан противопожарный нормально закрытый	КЛОП-3-700x500-MBE(220)			Вингс-М	шт.	3			
	Клапан противопожарный нормально закрытый	КЛОП-3-1200x400-MBE(220)			Вингс-М	шт.	1			
	Вентилятор бытовой настенный/потолочный монтаж	EBB-170 NT			S&P	шт.	4			
	Вентилятор канальный круглый	TD-MIX 160			S&P	шт.	1			
	Вентилятор канальный круглый	TD-MIX 200			S&P	шт.	6			
	Вентилятор канальный круглый	TD-MIX 250			S&P	шт.	2			
	Вентилятор подпора воздуха	ВКОП-071-00550/2-01			Вежа	шт.	1			
	Вентилятор дымоудаления	КРОВ91-071-ДУВ-В-00550/6F			Вежа	шт.	1			
	Компактная приточная установка	Airmate 2000			Вежа	шт.	1			
	Крепежные элементы					кг.	15		Уточняется при монтаже	
	Зонт-искрогаситель	Crafr HF d250			Craft	шт.	3		Уточняется производителем теплового оборудования (мангалы, печи на тв. Топливе и т.п.)	
	Гигрорегулируемый приточный клапан	SILEM KIT HY 125			Soler&palau	шт.	5			
	Кондиционирование воздуха									
	Наружный блок мультисплит системы	MD2O-18HFN8			MDV	шт.	1			
	Наружный блок мультисплит системы	MD4O-36HFN8			MDV	шт.	3			
	Наружный блок мультисплит системы	MD5O-42HFN8			MDV	шт.	2			
	Внутренний блок мультисплит системы	MDSAG-07HRFN8			MDV	шт.	5			
	Внутренний блок мультисплит системы	MDSAG-12HRFN8			MDV	шт.	2			
	Внутренний блок мультисплит системы	MDSAG-18HRFN8			MDV	шт.	2			
	Внутренний блок мультисплит системы	MDCA4I-07HRFN8			MDV	шт.	11			
	Внутренний блок мультисплит системы	MDCA4I-12HRFN8			MDV	шт.	2			
	Труба медная 1/4“					п.м.	330			

105.	Труба медная 3/8“				п.м.	320		
106.	Труба медная 1/2“				п.м.	20		
107.	Трубка теплоизолирующая ¼“, толщина 16мм	РУ-Флекс		РУ-Флекс	п.м.	350		
108.	Трубка теплоизолирующая 3/8“, толщина 16мм	РУ-Флекс		РУ-Флекс	п.м.	350		
109.	Трубка теплоизолирующая 1/2“, толщина 16мм	РУ-Флекс		РУ-Флекс	п.м.	25		
110.	Труба полипропиленовая Ф25х2.3			Proaqua	п.м.	65		
111.	Труба полипропиленовая Ф32х2.9			Proaqua	п.м.	60		

Изм.	Лист	№ лок.	Полп.	Дата	OB1-CO	Лист
						4